

PROPOSAL TUGAS AKHIR
Sistem Monitoring Real-Time untuk Pendeteksian Gempa Berbasis Web
dengan Integrasi Data Seismograf



Disusun oleh :
Irfan Fauzi
21/482537SV/19959

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2024

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Latar Belakang	i
Permasalahan dan Ruang Lingkup	i
Tujuan Penelitian	i
Tinjauan Pustaka	i
Metode dan Sumber	i
Daftar Pustaka	i

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rawan gempa bumi karena terletak di atas Cincin Api Pasifik, wilayah dengan aktivitas seismik yang tinggi. Berbagai gempa bumi yang terjadi di Indonesia seringkali menyebabkan kerusakan infrastruktur dan memakan korban jiwa. Dalam situasi seperti ini, deteksi terhadap aktivitas gempa sangat penting untuk memberikan peringatan kepada masyarakat.

Kemajuan teknologi dalam bidang seismologi memungkinkan pengembangan sistem monitoring gempa secara real-time. Dengan memanfaatkan teknologi web yang terintegrasi dengan perangkat seismograf, informasi tentang aktivitas seismik dapat disampaikan dengan cepat dan akurat. Sistem ini mampu membantu pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memantau potensi gempa dan mengambil langkah-langkah mitigasi.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem monitoring real-time berbasis web yang mampu mendeteksi dan memberikan informasi seismik dari data seismograf. Penggunaan data real-time akan memberikan kecepatan dan akurasi dalam mengambil tindakan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

- Permasalahan :

1. Kurangnya sistem pemantauan gempa yang real-time dan mudah diakses oleh publik untuk mendapatkan informasi seismik secara cepat dan akurat.
2. Keterbatasan integrasi data seismograf ke dalam platform berbasis web yang dapat menampilkan data aktivitas gempa bumi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna.
3. Kebutuhan akan notifikasi peringatan dini yang responsif dan otomatis agar masyarakat dapat mengambil tindakan preventif secepat mungkin saat gempa terdeteksi.

- Ruang Lingkup Penelitian

1. Pengembangan sistem berbasis web yang mampu memantau aktivitas gempa bumi secara real-time dengan menggunakan data dari seismograf.
2. Integrasi data seismograf yang bersumber dari lembaga resmi seperti BMKG atau sumber data terbuka yang dapat diakses untuk kebutuhan monitoring.
3. Penyajian informasi seismik dalam bentuk visualisasi data yang mudah dipahami, seperti grafik aktivitas seismik, peta lokasi gempa, dan tabel informasi.

4. Implementasi notifikasi peringatan yang akan dikirimkan secara otomatis melalui sistem jika terdeteksi gempa bumi di suatu wilayah tertentu, berdasarkan radius yang telah ditentukan.

C. Tujuan Penelitian

1. Merancang dan mengembangkan sistem monitoring gempa bumi berbasis web yang mampu memantau aktivitas seismik secara real-time.
2. Mengintegrasikan data seismograf dengan sistem web untuk menampilkan data aktivitas seismik secara langsung.
3. Menyediakan notifikasi otomatis bagi pengguna untuk memberikan peringatan saat terjadi gempa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Monitoring Real-Time

Sistem monitoring real-time adalah sistem yang mampu melakukan pemantauan dan penyajian data secara langsung tanpa ada jeda waktu yang signifikan. Penggunaan teknologi real-time penting dalam sistem yang membutuhkan informasi terkini, seperti pemantauan gempa bumi.

2. Seismograf

Seismograf adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan merekam getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi. Alat ini sangat penting dalam memberikan informasi terkait aktivitas seismik yang kemudian dapat digunakan untuk mendeteksi potensi gempa.

3. Web-Based Application

Aplikasi berbasis web memberikan keuntungan dari segi aksesibilitas karena dapat diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Pengembangan sistem berbasis web memungkinkan pengguna untuk memantau gempa secara langsung dari berbagai lokasi.

E. Metode dan Sumber

Metode Penelitian :

- Pengumpulan Data

1. Data Primer:

- Data gempa yang akan dipantau diambil secara langsung dari perangkat seismograf yang terintegrasi dalam sistem. Alat ini akan memberikan data aktivitas seismik secara real-time, yang kemudian diteruskan ke dalam sistem untuk divisualisasikan.
- Penelitian akan menggunakan data seismograf dari sumber yang telah tersedia di lapangan, sumber data seismograf publik yang memungkinkan integrasi dengan sistem web.

2. Data Sekunder:

- Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan publikasi terkait teknologi sistem monitoring real-time, perangkat seismograf, dan teknologi web.
- Data dari berbagai layanan monitoring gempa online yang terbuka untuk publik juga akan diambil untuk kepentingan analisis perbandingan.

- Pengembangan Sistem

1. Analisis Kebutuhan:

- Identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan tujuan penelitian, yaitu monitoring gempa real-time, visualisasi data seismik, dan penyampaian notifikasi peringatan.
- Diskusi dengan stakeholder seperti pihak akademisi, serta pengguna akhir (masyarakat) untuk memahami kebutuhan akan fitur monitoring gempa secara real-time.

2. Desain Sistem:

- **Desain Arsitektur Sistem** : Sistem akan dirancang menggunakan arsitektur client-server berbasis web, di mana server akan menangani pengolahan data seismik dan client akan menampilkan data secara visual melalui browser.
- **Database** : Sistem akan menggunakan database untuk menyimpan data historis gempa, yang kemudian dapat digunakan untuk keperluan analisis dan evaluasi.
- **User Interface (UI)/User Experience (UX)** : Desain antarmuka pengguna akan dibuat responsif dan mudah diakses, dengan tampilan peta interaktif yang menunjukkan lokasi gempa secara real-time.
- **Grafik Visualisasi** : Sistem akan menyediakan grafik visualisasi data aktivitas gempa secara real-time.

3. Implementasi:

- **Pengembangan Backend** : Sistem backend akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau Node.js untuk memproses data real-time dari seismograf. Data yang diterima akan diolah dan disimpan dalam database, kemudian diteruskan ke frontend.
- **Pengembangan Frontend** : Aplikasi web akan dibangun menggunakan HTML5, CSS, JavaScript dan framework seperti React.js atau Vue.js untuk menampilkan data seismik real-time dalam bentuk grafik, tabel, dan peta interaktif.
- **Integrasi API** : Sistem ini akan menggunakan API yang dihubungkan dengan perangkat seismograf atau sumber data gempa lainnya. API ini akan memungkinkan sistem untuk mengambil dan mengolah data gempa secara langsung.
- **Notifikasi** : Sistem akan menggunakan teknologi push notification atau email notification untuk memberikan peringatan dini kepada pengguna jika terjadi gempa dalam radius tertentu.

F. Daftar Pustaka

- BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika). "Seismograf dan Pendeteksian Gempa." www.bmkg.go.id (diakses pada 2024).